

Leyes Básicas de Conjuntos

- 1) $(A^c)^c = A$ 2) $A \cap B = B \cap A$; $A \cup B = B \cup A$ conmutativa
- 3) $A \cap A = A$; $A \cup A = A$ idempotencia 4) $A - B = A \cap B^c$
- 5) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$; $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ asociativa
- 6) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$; $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ distributiva
- 7) $A \cap (B \cup A) = A$; $A \cup (B \cap A) = A$ absorción
- 8) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$; $N(p \vee q) \equiv Np \wedge Nq$ Morgan
- 9) $A \cap A^c = \phi$; $A \cup A^c = U$ 10) $\phi^c = U$; $U^c = \phi$
- 11) $A \cap \phi = \phi$; $A \cup \phi = A$; $A \cap U = A$; $A \cup U = U$
- 12) $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$ 13) $\phi \cap U = \phi$; $\phi \cup U = U$
- 14) $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ diferencia simétrica
- 15) $A \cap B \subseteq A$; $A \subseteq A \cup B$ 16) $\phi \subseteq A$; $A \subseteq U$
- 17) $A - A = \phi$; $A - \phi = A$; $A - U = \phi$